МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

От проблемы к внедрению

Ситуация

ФАУ «РОСДОРНИИ»

ИТС используют спутниковые координаты для контроля маршрута и скорости транспорта. В тоннелях, плотной застройке и при помехах GNSS пропадает или выдаёт ложное положение. Диспетчер теряет достоверные данные о движении.

Проблема

Нужно контролировать фактическое движение даже при недостоверном GNSS. Разрыв деятельности: данные о положении перестают надёжно связывать выполнение рейса с решением диспетчера.

Состав команды:

1. Голышев Юрий
2. Давыдов Денис
3. Кулагин Александр
4. Плешевич Милена

Наименование команды:

МИСИС крутые перцы

Наименование организации:

НИТУ МИСИС

Итоговая защита. СМД
Кейс № 04 «Контроль транспорта при сбоях GNSS»

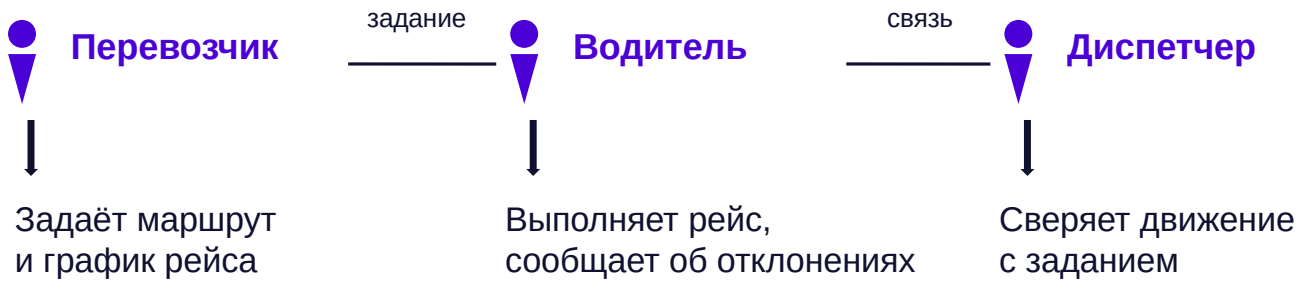
АНАЛИЗ

СМД

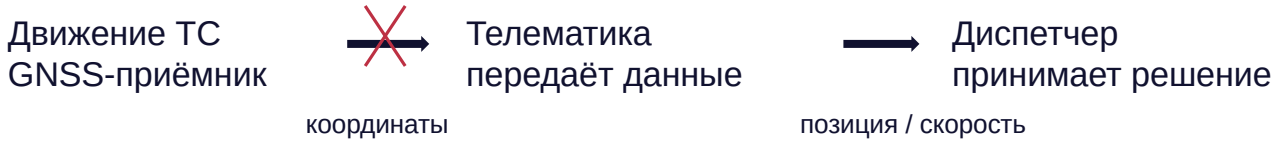
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Диспетчерский контроль рейса

Исходная модель этапа 1. Далее уточнена по ответам заказчика.



Процесс: выполнение рейса и контроль движения



РАЗРЫВ: нет координат или они ложные

Нельзя надёжно отличить нарушение маршрута от сбоя навигации. Нужны проверка доверия к позиции и порядок действий при сбое.*

* Исходный вопрос: какие проверки уже есть и кто отвечает за решение при потере доверия к координатам?

Обозначения: фигура — позиция; линия — связь; одна стрелка — действие / передача; две — процесс.

ЧЬЁ МНЕНИЕ УЧЕСТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

1. РОСДОРНИИ: критерии результата
2. Диспетчер: решения при сбоях
3. Перевозчик: ограничения парка
4. Водитель: действия на маршруте
5. Поставщик телематики: данные
6. Производитель датчиков: ошибки
7. Оператор ИТС: обмен данными
8. Дорожные службы: условия трасс
9. Экстренные службы: критичные рейсы
10. Пассажиры / грузовладельцы: последствия задержек

ПРОБЛЕМНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Причины сбоев и приоритетный транспорт

Отвечает А. А. Свистельников, заместитель начальника Управления методологии ИТС ФАУ «РОСДОРНИИ»

Кому задан вопрос	Вопрос	Ответ эксперта
А. А. Свистельников	Где чаще возникают проблемы с GNSS?	В городах сигнал GNSS может плохо приниматься в условиях плотной застройки, например в центре Москвы и новых районах с высотными зданиями. Ещё одна причина сбоев — воздействие РЭБ. На федеральных трассах также есть участки, где сигнал не принимается.
А. А. Свистельников	Для какого транспорта решение наиболее критично?	Прежде всего для коммерческого транспорта: грузовых транспортных средств на платных дорогах и беспилотных такси в условиях городской застройки.

Источники: 1) Данила Немакс, 25.09, 14:40 2) Тимофей, 25.09, 15:11

ПРОБЛЕМНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Потеря сигнала и реакция транспорта

Отвечает А. А. Свистельников, заместитель начальника Управления методологии ИТС ФАУ «РОСДОРНИИ»

Кому задан вопрос	Вопрос	Ответ эксперта
А. А. Свистельников	Как фиксируют потерю сигнала?	Транспортное средство пропадает с цифровой карты и переходит на собственные системы или ручной режим управления.
А. А. Свистельников	Как понимают, что транспорт потерял сигнал?	Автомобиль сигнализирует о потере сигнала, поскольку он важен для движения. Со стороны инфраструктуры все подключённые к ИТС транспортные средства видны на цифровой карте. При потере сигнала они отключаются и исчезают с неё.

Источники: 1) Тимофей, 25.09, 15:11 2) Данила Немакс, 25.09, 14:44

ПРОБЛЕМНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Точность, частота и длительность работы

Отвечает А. А. Свистельников, заместитель начальника Управления методологии ИТС ФАУ «РОСДОРНИИ»

Кому задан вопрос	Вопрос	Ответ эксперта
А. А. Свистельников	Как часто передавать данные обычных машин и ВАТС?	Для обычных автомобилей чётких требований нет: информация носит справочный характер для водителя. Для ВАТС частота обновления критична, поскольку требуется сантиметровая точность положения. При скорости 60 км/ч, которую эксперт указал для ВАТС, данные нужны несколько раз в секунду.
А. А. Свистельников	Какова погрешность и сколько сохранять точность без GNSS?	Требуется сантиметровая точность: погрешность должна составлять до 1 см. Чёткого норматива длительности сохранения точности при отсутствии GNSS нет.

Источники: 1) Алиса Устюжанинова, 25.09, 14:30 2) Данила Немакс, 25.09, 14:40; Тимофей, 25.09, 15:11

ПРОБЛЕМНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Ограничения резервных способов

Отвечает А. А. Свистельников, заместитель начальника Управления методологии ИТС ФАУ «РОСДОРНИИ»

Кому задан вопрос	Вопрос	Ответ эксперта
А. А. Свистельников	Какие решения применяются и что их ограничивает?	Используются лидары и инерциальные датчики. Однако инерциальные датчики накапливают ошибку, а лидары стоят дорого и требуют высокой вычислительной мощности.
А. А. Свистельников	Почему резерв через мобильные сети не решает проблему?	Точность недостаточна. Кроме того, в условиях РЭБ отключается и сигнал мобильных операторов.

Источники: 1) Данила Немакс, 25.09, 14:40 2) Анастасия Кислова, 25.09, 15:28

ПРОБЛЕМНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Доверенная инфраструктура и обмен с ИТС

Отвечает А. А. Свистельников, заместитель начальника Управления методологии ИТС ФАУ «РОСДОРНИИ»

Кому задан вопрос	Вопрос	Ответ эксперта
А. А. Свистельников	Какая инфраструктура может быть источником доверенной информации?	Объекты ИТС, размещённые государственным заказчиком или владельцем дороги, например ФДА или ГК «Автодор». По словам эксперта, частных дорог почти нет, поэтому для рассматриваемой задачи подходит инфраструктура, которую размещают государственные заказчики.
А. А. Свистельников	Как транспорт получает координаты и с какой частотой нужен обмен?	Автомобиль связывается с ИТС через V2X и получает дифференциальные поправки. На их основе он вычисляет свою точную координату. ИТС также вычисляет эту координату. Необходимая частота обновления данных — 3–5 раз в секунду.

Источники: 1) Петр Егоров, 25.09, 14:27 2) Анна Горковец, 25.09, 15:46

ПРОБЛЕМНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Стоимость внедрения и роль заказчика

Отвечает А. А. Свистельников, заместитель начальника Управления методологии ИТС ФАУ «РОСДОРНИИ»

Кому задан вопрос	Вопрос	Ответ эксперта
А. А. Свистельников	Что важно в условиях эксплуатации и внедрения?	Нужно учитывать удобство обслуживания и антивандальность: дорогое оборудование могут украсть, а хрупкое — повредить. Главное условие — масштабируемость решения, которая зависит от его цены.
А. А. Свистельников	Чем занимается подразделение заказчика?	Эксперт занимает должность заместителя начальника Управления методологии ИТС. Подразделение разрабатывает стандарты: ГОСТ и ПНСТ. Эти документы должны задавать требования, которые обеспечивают работоспособность систем и при этом не ограничивают внедрение технологий.

Источники: 1) Ксения, 25.09, 15:35 2) Владимир, 25.09, 14:56

ПРОБЛЕМНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ВАЖНЫЕ ФИКСАЦИИ

1. Предмет работы: доверенное позиционирование транспорта и взаимодействие с ИТС.
2. В приоритете коммерческий транспорт, в том числе беспилотные такси и грузовые ТС.
3. При потере сигнала транспорт исчезает с карты и переходит на свои системы или ручное управление.
4. До 1 см и 3–5 обновлений в секунду: ориентиры эксперта для ВАТС, а не результаты нашей команды.
5. Длительность сохранения точности без GNSS не нормирована в ответах заказчика.
6. Инерциальные датчики накапливают ошибку. Лидары ограничены ценой и вычислительными затратами.
7. Мобильная сеть не гарантирует резервирование при воздействии РЭБ.
8. Доверенная инфраструктура связана с владельцем дороги и государственным заказчиком.
9. Масштабируемость требует доступной цены, удобного обслуживания и защиты оборудования.
10. Вывод для выбора: сопоставить способы позиционирования по точности и стоимости.

Анализ команды по публичным ответам эксперта. ВАТС: высокоавтоматизированные транспортные средства.

СХЕМА СИТУАЦИИ

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Доверенное позиционирование транспорта и взаимодействие с ИТС

Схема команды по ответам эксперта. Уточнение этапа 1: фокус на транспорте и дорожной инфраструктуре.

РОСДОРНИИ — требования → **Владелец дороги** — взаимодействие → **Эксплуатант ТС**

Разрабатывает ГОСТ и ПНСТ
Задаёт требования к системам

Размещает инфраструктуру ИТС
Учитывает цену и обслуживание

Эксплуатирует транспорт
Использует бортовые системы

Процесс: инфраструктура передаёт данные, транспорт уточняет позицию

Дорожная ИТС
Формирует данные
и поправки координат

→

Обмен по V2X
ТС получает поправки от ИТС
Ориентир: 3–5 обновлений/с

→

Бортовые системы ТС
Уточняют координату
Используют данные для движения

Разрыв при сбое GNSS: нет устойчивой точной позиции, ТС пропадает с карты ИТС

Вывод: сравнить способы позиционирования по точности и стоимости масштабирования.
До 1 см для ВАТС задано экспертом. Длительность работы без GNSS и бюджет пока не определены.

Круг и треугольник: позиция участника. Линия: связь. Стрелка: действие или передача. Двойная стрелка: процесс.

СБОЙ В ПРОЦЕССАХ

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Кто-то	Владелец дороги и оператор ИТС совместно с эксплуатантом коммерческого высокоавтоматизированного транспорта.
Чего-то хочет,	Получать достоверную позицию ТС и поддерживать взаимодействие с ИТС при сбое GNSS. Ориентиры эксперта для ВАТС: до 1 см и 3–5 обновлений в секунду.
Но ему что-то мешает,	Застройка и РЭБ нарушают приём GNSS. Позиция теряется, транспорт исчезает с карты ИТС и переходит на собственные системы или ручное управление.
А имеющиеся решения не подходят, потому что…	Инерциальные датчики накапливают ошибку. Лидары дороги и требуют вычислений. Мобильная сеть также может отключаться. Масштабирование ограничено ценой.

ИДЕИ

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Десять идей по результатам анализа ситуации

1. IMU и колёсная одометрия: продолжать расчёт положения при потере GNSS.
2. Привязка к дорожной карте: ограничивать невозможные положения ТС.
3. Камеры и карта ориентиров: определять позицию по объектам вдоль дороги.
4. Пассивные дорожные метки: создавать опорные точки на сложных участках.
5. Лидар и карта облака точек: определять позицию по геометрии окружения.
6. Локальные радиомаяки UWB: измерять расстояния до опорных точек.
7. Дорожные камеры: передавать оценку позиции ТС через инфраструктуру.
8. Обмен между ТС: использовать относительные измерения и доверенный опорный узел.
9. Контроль достоверности: выявлять расхождения датчиков и показывать неопределённость.
10. Гибрид: камеры, IMU и одометрия с локальными опорными точками и обменом с ИТС.

В схемах: 1+2, 3+4, 5, 6 и 10. Идея 9 входит в гибрид; 7 и 8 оставлены как альтернативы.

СХЕМА РЕШЕНИЯ 1/5

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

1. Одометрия, IMU и дорожная карта

Идеи 1 и 2. Бортовой резерв с минимальным изменением инфраструктуры

Владелец дороги — карта → **Интегратор** — калибровка → **Эксплуатант ТС**

Предоставляет карту
и геометрию маршрута

Калибрует IMU
и колёсную одометрию

Обслуживает датчики
и контролирует резервный режим

Последняя надёжная позиция
IMU и вращение колёс → Оценка перемещения
Привязка к карте дороги → Позиция и её неопределённость
Передача в ИТС при наличии связи

Изменение: движение продолжают оценивать на борту после исчезновения GNSS.

Встраивание: использует бортовое оборудование, но требует доступа к данным и калибровки.

Ограничение: ошибка растёт со временем; проскальзывание и похожие дороги ухудшают оценку.

Проверка: рост ошибки по времени, длине маршрута и манёврам. Как единственный метод не выбран.

СХЕМА РЕШЕНИЯ 2/5

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

2. Камеры и опорные ориентиры

Идеи 3 и 4. Привязка к окружению вместо постоянной опоры на GNSS

Владелец дороги — опорная карта → **Интегратор** — настройка камер → **Эксплуатант ТС**

Создаёт карту ориентиров и размещает пассивные метки

Связывает изображения с координатами ориентиров

Содержит камеры в чистоте и сообщает об изменениях дороги

Камера наблюдает дорогу и известные ориентиры → Сопоставление с картой. Расчёт положения и уверенности → Позиция ТС. Обновление цифровой карты ИТС

Изменение: инфраструктура даёт постоянные ориентиры, ТС распознаёт их на борту.

Встраивание: метки можно ставить локально; стоимость карты и обслуживания нужно оценить.

Ограничение: темнота, снег, засветка и закрытые ориентиры могут лишить систему привязки.

Проверка: день и ночь, закрытие ориентиров, изменение сцены. Выбран как компонент гибрида.

СХЕМА РЕШЕНИЯ 3/5

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

3. Лидарная локализация по карте

Идея 5. Сопоставление геометрии окружения с заранее созданной картой

Владелец дороги — карта геометрии → **Интегратор** — бортовой модуль → **Эксплуатант ТС**

Владелец дороги	Интегратор	Эксплуатант ТС
Организует съёмку и обновление карты геометрии	Настраивает сопоставление облаков точек и карту	Обслуживает лидар и вычислительный модуль
Лидар сканирует окружение Получает облако точек	Сопоставление с картой Оценка положения ТС	Позиция и качество привязки Передача результата в ИТС

Изменение: позицию определяют по геометрии дороги, даже когда GNSS недоступен.

Встраивание: особенно уместно для ТС, на которых лидар уже установлен.

Ограничение: цена, вычисления, осадки и изменение окружения; карту нужно поддерживать.

Проверка: повторяемость привязки и затраты на ТС и карту. Не выбран как массовая основа.

СХЕМА РЕШЕНИЯ 4/5

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

4. Локальная сеть радиомаяков

Идея 6. UWB-измерения до опорных точек на ограниченном участке

Владелец дороги — опорные точки — **Интегратор** — радиомодуль — **Эксплуатант ТС**

Размещает и защищает маяки
Задаёт их координаты

Калибрует измерения
и геометрию сети

Устанавливает бортовой модуль
и контролирует его состояние

ТС измеряет расстояния
до нескольких маяков → Расчёт позиции
Проверка ошибок и геометрии → Локальная позиция ТС
Передача данных в ИТС

Изменение: участок получает собственную координатную опору, независимую от GNSS.

Встраивание: целесообразность выше на локальных сложных участках, чем на всей сети дорог.

Ограничение: затенение, многолучёвость, радиопомехи и обслуживание. Иммунитет к РЭБ не заявлен.

Проверка: ошибка при закрытии маяков, скорость ТС и цена участка. Резерв для пилотной зоны.

СХЕМА РЕШЕНИЯ 5/5

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

5. Гибридное позиционирование

Идея 10 с контролем достоверности из идеи 9. Выбрано для следующего этапа

Владелец дороги — карта и метки → **Интегратор** — единый модуль → **Эксплуатант ТС**

Поддерживает карту ориентиров и метки в критических точках

Объединяет камеры, IMU и одометрию в оценку позиции

Обслуживает датчики и выполняет регламент деградации

Камеры и карта ориентиров
IMU и колёсная одометрия

→ Объединение измерений
Проверка согласованности

→ Позиция, время, неопределённость
Обмен с ИТС через V2X

Изменение: при потере одного источника модуль использует другие и показывает рост ошибки.

Встраивание: вычисления на борту, опорные метки локально. UWB добавляют только при нужде.

Ограничение: одновременная потеря ориентиров вызывает дрейф; доступ к датчикам не подтверждён.

Проверка: потеря GNSS, ложная координата, закрытие камеры, обрыв связи; без обещания 1 см.

ВЫБОР РЕШЕНИЯ

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Гибрид: камеры, IMU и одометрия с локальными ориентирами

Вариант	Что меняет в процессе	Главное ограничение	Роль в решении
1. IMU и одометрия	Бортовой расчёт между привязками	Накопление ошибки	Резервный компонент
2. Камеры и ориентиры	Возвращает абсолютную привязку	Видимость и актуальность карты	Опорный компонент
3. Лидар и карта	Привязка по геометрии окружения	Цена и вычисления	Альтернатива для оснащённых ТС
4. Радиомаяки	Локальная координатная опора	Помехи и цена оснащения участка	Дополнение для сложных зон
5. Гибрид	**Сочетает привязку и непрерывность**	**Сложность интеграции**	**Выбран для прототипа**

Почему выбран: камера даёт привязку, IMU и одометрия поддерживают движение между ориентирами. Владелец дороги поддерживает карту и метки; эксплуатант обслуживает бортовой модуль.

План проверки: один маршрут и эталонный трек. Сравнить гибрид с IMU/одометрией по ошибке, частоте и задержке обновлений, времени до потери точности и стоимости оснащения.

Выбор предварительный: 1 см не подтверждён, цена и доступ к датчикам неизвестны. При превышении допуска система отмечает позицию как недостоверную; регламент реакции согласуют с эксплуатантом.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ:

1. Непрерывный расчёт: шаг 0,2 с.
2. Резерв при отказе GNSS: 80 с.
3. RMSE в модели с опорами ≤ 2 м.
4. Скачок GNSS на 100 м отклоняется.
5. При 2σ > 5 м: «недостоверно».
6. Возраст точки ИТС виден в секундах.
7. Пять воспроизводимых сценариев.
8. Журнал каждого шага в CSV.
9. Запуск локально без установки.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Интегрировать скорость и курс.
2. Объединять доступные измерения.
3. Корректировать дрейф по ориентирам.
4. Проверять невязку GNSS.
5. Оценивать неопределённость.
6. Отмечать потерю канала связи.
7. Сравнивать с эталонным маршрутом.
8. Показывать маршрут и ошибку.
9. Выгружать результаты эксперимента.

Приоритет сверху вниз. Пороговые значения — критерии компьютерного прототипа, заданные командой.

СХЕМА РЕШЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Бортовой расчёт с опорной коррекцией и контролем качества

Владелец дороги — Карта и метки на критических участках; обслуживание

Интегратор — Калибровка датчиков, слияние и контроль качества

Оператор ИТС — Контроль позиции, качества и возраста последнего пакета

IMU и одометрия
Камера и опорная карта
GNSS при достоверном сигнале

→ Прогноз перемещения
Проверка невязки
Коррекция и оценка качества

→ Координата и время
Статус достоверности
Передача в ИТС / журнал

В прототипе: датчики и опорные координаты задаёт модель; расчёт и интерфейс работают.

При потере GNSS продолжается бортовой расчёт. Без ориентиров растёт дрейф. При обрыве связи ИТС хранит последнюю точку с её возрастом, а бортовой журнал продолжает обновляться.

СБОЙ В ПРОЦЕССАХ

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Кто-то	Оператор ИТС и эксплуатант коммерческого транспорта.
Чего-то хочет,	Получать позицию транспорта и понимать, можно ли ей доверять при сбое GNSS.
Но ему что-то мешает,	Помехи и застройка нарушают спутниковую привязку; транспорт теряется на карте ИТС.
А имеющиеся решения не подходят, потому что…	Одометрия и IMU накапливают ошибку, лидар требует затрат, канал связи может пропасть.
Поэтому мы создаём что-то новое,	Гибридный модуль: IMU, одометрия, опорная коррекция и контроль достоверности.
Что частично или полностью решит проблему благодаря…	Относительное движение дополняется абсолютными привязками; потеря качества явно видна.

ПЛАН РАБОТ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Текущий этап и следующий цикл проверки

№ / срок	Действие и результат	Ответственный в следующем цикле
1 / этап 4	Требования, схема и модель: подготовлены	Команда; координация — Юрий
2 / этап 4	Пять сценариев, журнал, графики: готовы	Команда; проверка — Александр
3 / день 1–2	Уточнить допуски, доступ к IMU и одометрии	Юрий: согласование с заказчиком
4 / день 3–7	Подключить записанные данные датчиков	Денис: интеграция и калибровка
5 / день 8–10	Добавить реальное распознавание ориентиров	Александр: алгоритм и тесты
6 / день 11–14	Сравнить с эталоном, оформить пилотный отчёт	Милена: протокол и представление

Сроки и распределение следующего цикла — проектное предложение, зависят от доступа к данным.

УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Маршрут и эталон

120 секунд движения со скоростью 8 м/с и переменным курсом. Эталон рассчитывается с шагом 0,02 с, оцениватель — 0,2 с.

Погрешности измерений

Одометрия: +1% к скорости. Гироскоп: +0,00225 рад/с. GNSS: до 0,4 м по оси. Опорная коррекция: до 0,2 м по оси каждые 10 с.

Сравнение

На интервале 20–100 с сравниваем гибрид с IMU/одометрией без опорной коррекции. Оба варианта начинают отказ с одинаковой позиции и курса.

Сценарии

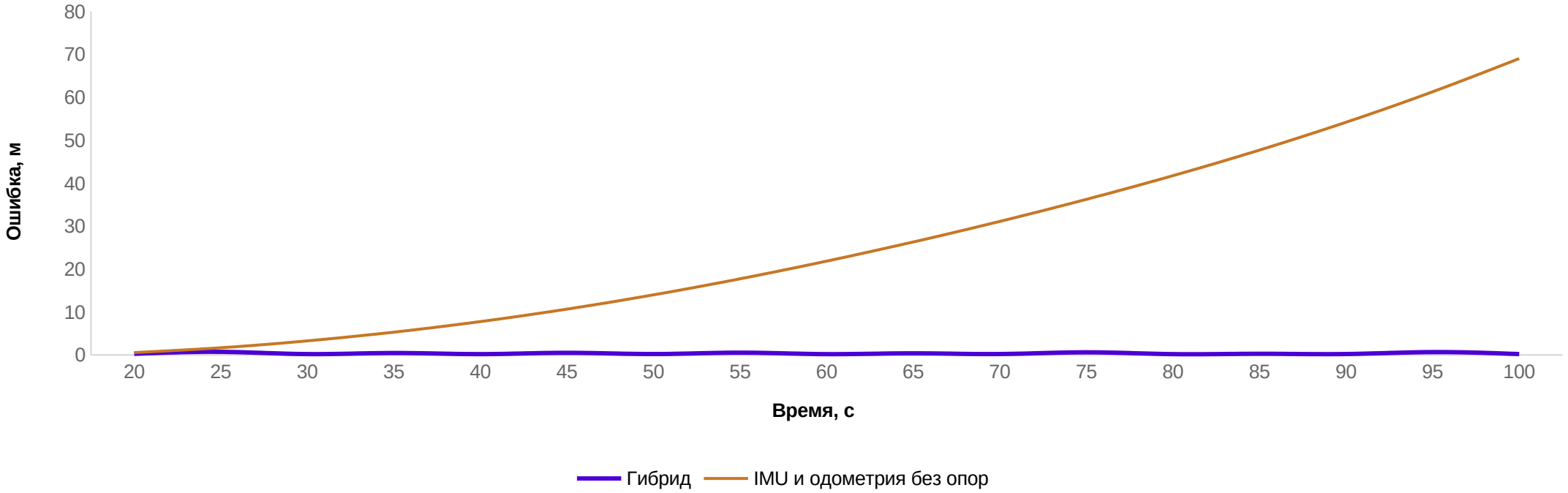
Штатный GNSS; потеря GNSS; потеря GNSS и ориентиров; ложный GNSS со смещением 100 м; обрыв связи с ИТС на 40–80 с.

Идеализация: ориентир корректирует также курс. Эти условия не заменяют испытания реальных камер.

ПРОТОТИП В РАБОТЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Потеря GNSS: ошибка позиции, м



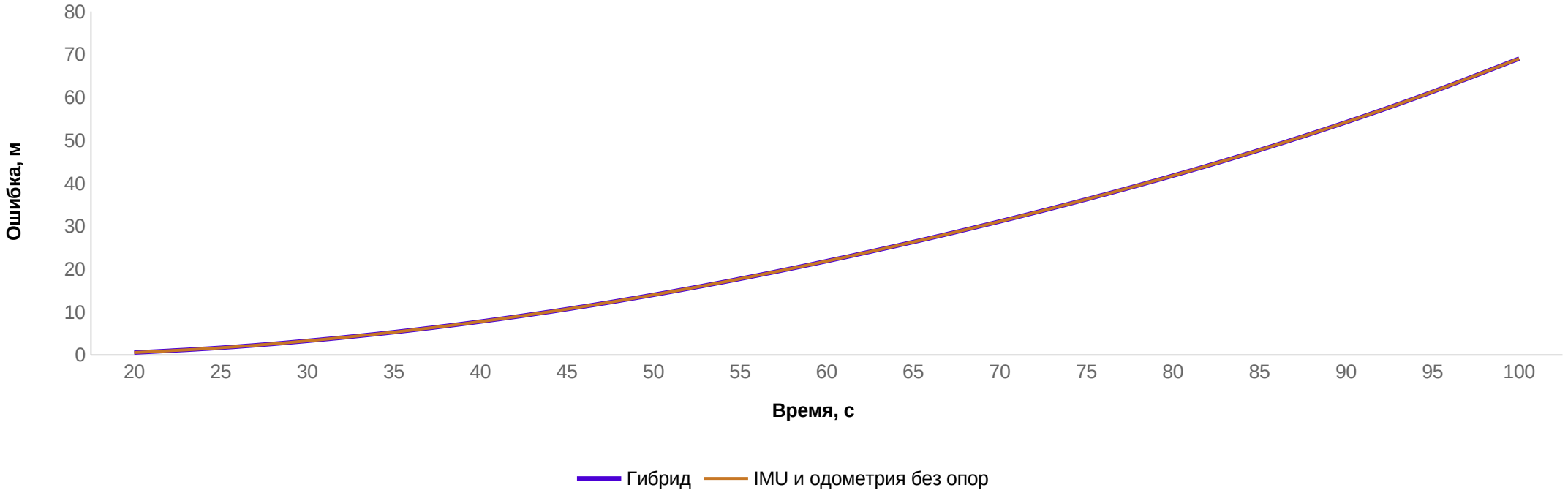
Ориентиры каждые 10 с удерживают ошибку модели: RMSE 0,65 м против 32,82 м без опор.

График построен из журнала работающего прототипа. Точки показаны каждые 5 с.

КОНТРОЛЬ ДЕГРАДАЦИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Нет GNSS и ориентиров: ошибка позиции, м



Без абсолютных привязок ошибка накапливается: RMSE 32,82 м, максимум 69,03 м.

Прототип выводит предупреждение при 2σ > 5 м. Сам индикатор не гарантирует границу ошибки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГОНОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Сценарий	RMSE / максимум, м	Наблюдение
GNSS доступен	0,34 / 0,52	Штатная привязка, ложных отбраковок нет
GNSS потерян	0,65 / 1,42	IMU/одометрия без опор: RMSE 32,82 м
Нет GNSS и ориентиров	32,82 / 69,03	Дрейф; выводится статус «недостоверно»
GNSS смещён на 100 м	0,65 / 1,42	Отклонено 401 из 401 смещённых измерений
Нет связи с ИТС	0,65 / 1,42	Возраст точки до 40,2 с, бортовой расчёт идёт

Метрики получены запуском модели; RMSE и максимум рассчитаны на 401 отсчёте 20–100 с.

Результат подтверждает логику прототипа в заданных условиях. Точность реальной системы не измерена.

ГОТОВНОСТЬ И СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Что уже работает

Расчёт траектории, опорная коррекция, отбраковка скачка GNSS, индикация качества, возраст точки ИТС, пять сценариев и экспорт полного журнала в CSV.

Что требует следующего эксперимента

Подключение реальных IMU и одометрии, распознавание ориентиров камерой, проверка ночных и погодных условий, измерение задержек и погрешности по эталону.

Ограничения, которые выявила модель

Без опор дрейф не устраняется. Индикатор 2σ не гарантирует границу истинной ошибки.
После большого дрейфа восстановившийся GNSS может отклоняться до новой опорной привязки.
Заявленная заказчиком цель до 1 см не достигнута и не подтверждена этим прототипом.

Для демонстрации: открыть index.html из комплекта прототипа, выбрать сценарий и нажать «Запустить».